العنوان

التخزين السحابي

إعداد الطالبه / امل سعد احمد إبراهيم حامد

الرقم الجامعي / 2500391

اسم الماده / تطبيقات الإنترنت

تحت إشراف الدكتورة / مها زغلول

(المقدمه و التعريف)

أولاً: مقدمة في التخزين السحابي

في عصرنا الرقمي الحالي، أصبحت البيانات والملفات هي الركيزة الأساسية للعمل والتعليم. قديماً، كنا نعتمد بالكامل على وحدات التخزين الفيزيائية مثل الفلاش ميموري أو الأقراص الصلبة المحمولة، والتي كانت معرضة دائماً للتلف أو الفقدان الفجائي. من هنا ظهرت تكنولوجيا التخزين السحابي كحل جذري أحدث ثورة شاملة في كيفية التعامل مع الملفات، حيث تتيح للمستخدمين حفظ بياناتهم على خوادم بعيدة عبر شبكة الإنترنت والوصول إليها بأمان ومن أي مكان.

ثانياً: ما هو التخزين السحابي؟

التخزين السحابي هو نموذج متطور لحفظ البيانات والمستندات على الإنترنت، حيث يتم إدارة وصيانة هذه البيانات وتأمينها بالكامل بواسطة شركات تقنية كبرى مثل جوجل، وآبل، ومايكروسوفت. بدلاً من حفظ الملف على الذاكرة الداخلية المحدودة للهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر الشخصي، يتم رفعه إلى ما يُعرف بـ "السحابة"، وهي في الواقع عبارة عن مراكز بيانات ضخمة تحتوي على آلاف الخوادم العملاقة المتصلة بالإنترنت الفائق السرعة على مدار الساعة.

(اليه العمل وامثله واقعيه)

ثالثاً: آلية عمل التخزين السحابي (أمثلة تطبيقية)

تعتمد الأنظمة السحابية على مبدأ بسيط ولكنه فائق الذكاء، ويمكن تلخيصه من خلال النقاط والأمثلة التالية:

1. المزامنة التلقائية:

عندما نقوم بإنشاء حساب على منصة مثل جوجل درايف، تمنحنا المنصة مساحة تخزينية افتراضية مجانية تصل إلى 15 جيجابايت. بمجرد رفع أي ملف سواء كان صورة، أو مستند وورد، أو عرضاً تقديمياً، يتم إرسال نسخة مشفرة ومؤمنة منه فوراً إلى الخوادم السحابية التابعة للشركة. الميزة السحرية هنا هي أنه لو قمنا بفتح الحساب من هاتف آيفون أو من جهاز لاب توب، سنجد نفس الملف متاحاً ومحدثاً بآخر التغييرات تلقائياً.

2. سهولة مشاركة الملفات والعمل الجماعي:

في الماضي، كان إرسال ملف كبير الحجم يتطلب وقتاً طويلاً أو وسيطاً فيزيائياً. أما اليوم في البيئة السحابية، يكفي أن نقوم بنسخ رابط ذكي للملف وإرساله للزملاء. وتوفر هذه المنصات إمكانية تحديد صلاحيات دقيقة لمن يملك الرابط؛ حيث يمكن جعله للقراءة فقط، أو السماح للآخرين بالتعديل والكتابة التفاعلية في نفس الوقت، وهو ما يسهل العمل على المشاريع الجامعية بمرونة فائقة.

(المميزات و التحديات)

رابعاً: أبرز مميزات التخزين السحابي

يوفر الاعتماد على السحابة فوائد هائلة للمستخدمين والمؤسسات، من أهمها:

• الوصول العالمي المرن: القدرة على فتح وتعديل الملفات من أي مكان في العالم ومن أي نوع من الأجهزة، طالما يتوفر اتصال بشبكة الإنترنت.

• الأمان والحماية من الضياع: الحفاظ التام على الملفات والنسخ الاحتياطي لها، فلو تعرض جهازك الشخصي للكسر أو السرقة، تظل بياناتك محفوظة بأمان على السحابة ولن تفقدها أبداً.

• توفير مساحات الأجهزة الداخلية: يساعد رفع الملفات الكبيرة والسجلات القديمة إلى السحابة في توفير الذاكرة المحلية للهواتف وأجهزة الكمبيوتر، مما يحسن أداءها وسرعتها.

خامساً: التحديات والعيوب المحتملة

رغم المزايا المتعددة، هناك بعض العيوب التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

• الاعتماد الكلي على الإنترنت: في حال انقطاع شبكة الإنترنت أو ضعف التغطية، يصبح من الصعب جداً الوصول إلى الملفات المخزنة سحابياً أو تعديلها.

• مخاوف الخصوصية والأمن السيبراني: تظل هناك دائماً مخاوف متعلقة باحتمالية تعرض الشركات الكبرى للاختراق، مما يجعل حماية البيانات والخصوصية تحدياً مستمراً يواجه المطورين والمستخدمين.

(الخاتمه و المراجع)

سادساً: خاتمة التقرير

في الختام، يمكن القول إن تكنولوجيا التخزين السحابي أثبتت أنها العمود الفقري الحقيقي لكافة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية الحديثة في وقتنا الحاضر. لقد غيرت هذه التقنية من أسلوب حياتنا الأكاديمي والمهني، ووفرت بيئة رقمية مرنة وآمنة تضمن استمرارية حفظ البيانات وتداولها بسلاسة وبأقل التكاليف الممكنة.

سابعاً: المصادر والمراجع

1. كتاب "مبادئ شبكات الحاسب وتكنولوجيا الإنترنت"، دار النشر الجامعي، الطبعة الحديثة.

2. الموقع الرسمي لشركة جوجل، بوابة الدعم الفني وتوثيق خدمات جوجل درايف وجوجل ورك سبيس.

3. موسوعة ويكيبيديا الحرة، مقالات ومصادر موثقة حول تكنولوجيا الحوسبة السحابية ونماذج التخزين الرقمي.